Project number:
2024-1-IT02-KA220-ADU-000247623

MYCo
Meet Your Colleague

Jak niwelować nierówności cyfrowe

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

Zrozumienie nierówności cyfrowej w kontekście miejsca pracy

Co-funded by the European Union

Partnerzy

LABC
E&D Knowledge Consulting
BALLYHOURA DEVELOPMENT CLG
Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości
diciannove coop
assist | International HR |

Niniejsza praca jest objęta licencją CC BY-SA 4.0. Aby zapoznać się z treścią tej licencji, odwiedź stronę https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Zrozumienie nierówności cyfrowej w kontekście miejsca pracy

Wprowadzenie

Nierówności cyfrowe w miejscu pracy wykraczają daleko poza zwykły dostęp do technologii. Obejmują one złożony ekosystem czynników, w tym jakość urządzeń, niezawodność łączności, umiejętności cyfrowe oraz zdolność do skutecznego wykorzystania technologii w celu rozwoju zawodowego. Zrozumienie tych wielowymiarowych aspektów ma zasadnicze znaczenie dla opracowania skutecznych strategii niwelowania przepaści cyfrowej w organizacjach.

Określenie wielowymiarowego charakteru nierówności cyfrowej

Ewolucja nierówności cyfrowej przeszła od zagadnień związanych głównie z dostępem do urządzeń i łączności do bardziej złożonych wymiarów użytkowania i efektywności. O ile wcześniejsze podziały koncentrowały się na tym, kto posiadał komputer lub dostęp do internetu, o tyle współczesna nierówność cyfrowa obejmuje także różnice w umiejętnościach cyfrowych, pewności w korzystaniu z nowych technologii oraz możliwościach wykorzystywania kompetencji cyfrowych w sposób korzystny zawodowo. Zmiana ta odzwierciedla zarówno rosnącą powszechność technologii cyfrowych, jak i ich coraz większe znaczenie dla sukcesu zawodowego.

Kilka kluczowych wymiarów charakteryzuje nierówności cyfrowe w kontekście miejsca pracy. Pierwszym z nich jest **nierówność dostępu**, która odnosi się do różnic w dostępie do niezawodnego, szybkiego internetu, nowoczesnego sprzętu oraz aktualnego oprogramowania. Jest to szczególnie widoczne na obszarach wiejskich, czego przykładem jest Polska, gdzie brak infrastruktury cyfrowej w sposób nieproporcjonalny dotyka osoby starsze oraz o niskich dochodach. Pracownik zmagający się z wolnym i niestabilnym domowym łączem internetowym nie może na równych zasadach uczestniczyć w wideokonferencjach ani korzystać z narzędzi chmurowych, co w modelach hybrydowych prowadzi do powstania swoistej „dwupoziomowej” siły roboczej.

Drugim wymiarem jest **nierówność kompetencji**. To właśnie w tym obszarze najbardziej widoczne stają się różnice pokoleniowe, opisane w badaniach MYCo. Młodsze pokolenia (Millenialsi oraz generacja Z) często wchodzą na rynek pracy z wysokim poziomem biegłości cyfrowej, ponieważ od najmłodszych lat funkcjonowały w środowisku technologicznym. Z kolei starsze pokolenia (generacja X oraz Baby Boomers) mogą napotykać znacznie większe trudności w uczeniu się obsługi nowych platform i narzędzi. Badania portugalskie wskazują, że rozwijający się sektor technologiczny w Lizbonie przyciąga młodych specjalistów, podczas gdy tradycyjne branże, takie jak przemysł czy rolnictwo, opierają się głównie na starszej sile roboczej o niższym poziomie integracji technologicznej. Ta luka kompetencyjna nie jest nie do pokonania, lecz wymaga ukierunkowanych i empatycznych inicjatyw podnoszenia kwalifikacji.

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Trzecim wymiarem jest **nierówność użytkowania**. Dotyczy ona sposobów, w jakie poszczególni pracownicy wykorzystują dostępne technologie. Niektórzy ograniczają się do podstawowej konsumpcji informacji (czytanie e-maili, pobieranie dokumentów), podczas gdy inni używają narzędzi cyfrowych do tworzenia, innowacji i budowania sieci kontaktów (tworzenie treści cyfrowych, analiza danych, budowanie profesjonalnej obecności online). Podział ten często koreluje z poziomem pewności siebie i jest silnie uzależniony od kultury organizacyjnej; struktury hierarchiczne mogą zniechęcać do eksperymentowania, natomiast elastyczna i innowacyjna kultura pracy sprzyja aktywnemu wykorzystywaniu technologii.

Wymiary te są dodatkowo wzmacniane przez **przekrojowe zróżnicowania**. Przykładowo, badania prowadzone w Polsce pokazują, że starsze kobiety doświadczają skumulowanej dyskryminacji ze względu na wiek i płeć, co często skutkuje ograniczonym dostępem do szkoleń oraz stanowisk kierowniczych. Przezwyciężanie nierówności cyfrowych nie dotyczy więc wyłącznie technologii, lecz wymaga także przeciwdziałania nakładającym się barierom, które utrudniają pełne uczestnictwo w cyfrowym środowisku pracy.

Główne czynniki i czynniki przyczyniające się

Przyczyny nierówności cyfrowych w miejscu pracy są wielowymiarowe i często ze sobą powiązane, a ich źródła tkwią w szerszych strukturach społecznych i ekonomicznych.

- **Czynniki społeczno-ekonomiczne:** Nierówności dochodowe bezpośrednio wpływają na zdolność pracowników do zakupu wysokiej jakości urządzeń oraz korzystania z szybkiego, stabilnego internetu poza miejscem pracy. Koszt sprzętu i pakietów danych nadal stanowi istotną barierę. Przykładowo w Tajlandii jedynie 3% gospodarstw domowych o niskich dochodach posiadało komputery z dostępem do internetu, w porównaniu z 19% gospodarstw o wyższych dochodach. Ta bariera ekonomiczna przekłada się również na ograniczone możliwości inwestowania w ciągłe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji.
- **Dysproporcje geograficzne:** Utrzymuje się trwały podział między obszarami miejskimi a wiejskimi w zakresie infrastruktury cyfrowej. W 2024 roku z internetu korzystało 82,9% ludności miejskiej na świecie, podczas gdy na obszarach wiejskich odsetek ten wynosił jedynie 47,5%. Różnica ta jest jeszcze większa, gdy uwzględni się jakość sieci: 67,1% populacji miejskiej znajdowało się w zasięgu co najmniej sieci 5G, w porównaniu z zaledwie 29,2% populacji wiejskiej. Pracownicy w odległych lokalizacjach są więc w nieproporcjonalnie większym stopniu dotknięci tym problemem.
- **Różnice pokoleniowe:** Luki pokoleniowe w zakresie adopcji technologii i poziomu komfortu w jej używaniu stanowią istotne źródło napięć. Badania pokazują, że 90% zespołów doświadcza konfliktów związanych z narzędziami cyfrowymi, a 65% przedstawicieli generacji Z twierdzi, że starsi współpracownicy mają trudności z technologią. Młodsze pokolenia często wchodzą na rynek pracy jako „cyfrowi

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

tubylcy", podczas gdy starsze generacje muszą mierzyć się z bardziej stromą krzywą uczenia się, co prowadzi do napięć i stereotypów - np. określania millenialsów jako „leniwych", a boomersów jako „technofobicznych".

- **Luki edukacyjne i szkoleniowe:** Nierówny dostęp do wysokiej jakości edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie prowadzi do znaczących różnic w kompetencjach cyfrowych. Starsi pracownicy mogli mieć ograniczony kontakt z technologiami cyfrowymi w okresie swojej edukacji formalnej. Co więcej, firmowe programy szkoleniowe są często projektowane z myślą o osobach już swobodnie posługujących się technologią, pozostawiając bez wsparcia tych, którzy najbardziej go potrzebują.
- **Bariery kulturowe i instytucjonalne:** Kultura organizacyjna może zarówno łagodzić, jak i pogłębiać nierówności cyfrowe. Brak poczucia bezpieczeństwa psychologicznego zniechęca pracowników do przyznawania się do trudności z technologią z obawy przed oceną jako osoby niekompetentnej. Dodatkowo brak jasnych zasad komunikacji cyfrowej może prowadzić do błędnych interpretacji tonu, kontekstu oraz oczekiwań dotyczących czasu reakcji, zwłaszcza w zespołach międzypokoleniowych.

Główne czynniki powodujące nierówności cyfrowe w miejscu pracy

Czynnik	Manifestacja w miejscu pracy	Wpływ na pracowników
Społeczno-ekonomiczny	Brak możliwości zapewnienia niezawodnego wyposażenia domowego biura	Zmniejszona produktywność, brak możliwości pracy zdalnej
Geograficzny	Słaba łączność na obszarach wiejskich	Brak możliwości współpracy w czasie rzeczywistym, wolniejsze wykonywanie zadań
Pokoleniowy	Konflikty dotyczące preferencji dotyczących narzędzi i stylów komunikacji	Nieporozumienia, konflikty i utrudniona współpraca w zespołach
Edukacyjny	Brak podstawowych umiejętności w zakresie obsługi technologii cyfrowych	Brak możliwości dostosowania się do nowego oprogramowania, stagnacja zawodowa
Kultura organizacyjna	Brak bezpieczeństwa psychicznego i szkoleń sprzyjających integracji	Obawa przed proszeniem o pomoc, utrwalanie się luk w umiejętnościach

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Głęboki wpływ na organizacje i pracowników

Konsekwencje nierówności cyfrowej, którym nie przeciwdziała się, są poważne i wielowymiarowe, wpływając zarówno na poszczególnych pracowników, jak i na całą organizację.

- **Dla pracowników:** Nierówności cyfrowe prowadzą do wykluczenia i niekorzystnej sytuacji. Mogą skutkować izolacją społeczną i zawodową, szczególnie w odległych lokalizacjach, gdzie obecność cyfrowa ma ogromne znaczenie. Powodują stagnację kariery, ponieważ osoby nieposiadające umiejętności cyfrowych są często pomijane przy awansach i prestiżowych projektach. Być może najważniejsze jest to, że pogłębia ona niestabilność ekonomiczną; badania pokazują, że gospodarstwa domowe posiadające dostęp do szerokopasmowego internetu mają średnio o 8,1% większe szanse na zatrudnienie i zarabiają o 2202 USD więcej w skali roku. Ponadto może to stać się kwestią dobrostanu i dostępności; podczas pandemii brak dostępu do internetu wiązał się z wyższym ryzykiem śmiertelności z powodu COVID-19, a cyfryzacja podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, może marginalizować osoby, które nie mają do nich dostępu**.**
- **Dla organizacji**: Firmy borykają się z poważnymi spadkami wydajności i nieefektywnością, gdy pracownicy nie dysponują odpowiednimi narzędziami lub umiejętnościami, co powoduje powstawanie wąskich gardeł i błędów. Ogranicza to innowacyjność, ponieważ zmniejsza pulę pracowników, którzy mogą wnosić pomysły za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Być może najbardziej szkodliwe jest to, że prowadzi to do większej rotacji pracowników i trudności w przyciąganiu talentów, ponieważ pracownicy biegli w obsłudze technologii cyfrowych, zwłaszcza młodsze pokolenia, będą poszukiwać pracodawców oferujących nowoczesne, integracyjne środowiska cyfrowe. Stanowi to również poważne zagrożenie dla odporności operacyjnej, co pokazała pandemia, podczas której organizacje zatrudniające pracowników biegłych w obsłudze technologii cyfrowych dostosowały się do sytuacji w sposób bardziej płynny.

Nierówności cyfrowe są coraz częściej uznawane za problem związany z prawami człowieka, ponieważ mają wpływ na realizację innych podstawowych praw, takich jak prawo do pracy, edukacji i zabezpieczenia społecznego. Gdy dostęp do niezbędnych narzędzi i możliwości w miejscu pracy zależy od umiejętności cyfrowych danej osoby, powstaje nowa oś dyskryminacji, którą organizacje mają etyczny obowiązek eliminować.

Różnice pokoleniowe stanowią potężną soczewkę do analizy nierówności cyfrowej, choć należy unikać stereotypów. Badania wskazują, że 82% pracowników sprzeciwia się podziałom pokoleniowym, uważając, że miejsca pracy powinny przestać wzmacniać te stereotypy. Jednak wzorce doświadczeń i komfortu w korzystaniu z technologii są oczywiste i mogą prowadzić do tarć:

- Pokolenie Z i milenialsi: Często charakteryzują się wysoką biegłością cyfrową i preferują narzędzia takie jak komunikatory internetowe i platformy AI (32% pokolenia Z jest liderem we wdrażaniu AI). Jednak mogą nie mieć doświadczenia w korzystaniu

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

ze specjalistycznego oprogramowania biznesowego i czasami nie doceniają wartości tradycyjnych metod komunikacji interpersonalnej.

- Pokolenie X: Często znajdują się pomiędzy światem analogowym a cyfrowym, posiadają cenną wiedzę instytucjonalną, ale mogą potrzebować wsparcia w dostosowaniu się do nowych cyfrowych procesów pracy i platform współpracy.
- Pokolenie wyżu demograficznego: może preferować formalną komunikację (e-maile, spotkania twarzą w twarz) i może napotykać największe trudności w nauce nowych technologii. Często są oni niesprawiedliwie stereotypowani, ale wielu z nich z powodzeniem dostosowuje się do nowych warunków, gdy otrzymają dostosowane do ich potrzeb, praktyczne szkolenia.

Różnice te nie są nieodłączną cechą poszczególnych pokoleń, ale wynikają z kontekstu technologicznego, w jakim dorastało każde z nich. Kluczem do sukcesu organizacji nie jest szufladkowanie pracowników, ale tworzenie środowiska sprzyjającego solidarności międzypokoleniowej, w którym młodsi pracownicy, którzy dorastali w erze cyfrowej, mogą służyć starszym kolegom wiedzą na temat technologii, a starsi pracownicy dzielą się bezcenną wiedzą i doświadczeniem. Takie wzajemne podejście przełamuje stereotypy i buduje bardziej spójną i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone przez autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ani Unia Europejska, ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.